

de la ED con las derivadas $d^k y/dt^k$ sustituidas por las potencias s^k , $k = 0, 1, \dots, n$. Es común denominar al recíproco de $P(s)$, usualmente conocido como $W(s) = 1/P(s)$, como la **función de transferencia** del sistema y escribir (11) como:

$$Y(s) = W(s)Q(s) + W(s)G(s). \quad (16)$$

De esta manera hemos separado, a manera de suma, los efectos sobre la respuesta que se deben a las condiciones iniciales (esto es, $W(s)Q(s)$) y a la función de entrada g (es decir, $W(s)G(s)$). Véanse (13) y (14). Por lo tanto, la respuesta del sistema $y(t)$ es una superposición de dos respuestas:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)Q(s)\} + \mathcal{L}^{-1}\{W(s)G(s)\} = y_0(t) + y_1(t).$$

Si la entrada es $g(t) = 0$, entonces la solución al problema es $y_0(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)Q(s)\}$. A esta solución se le denomina **respuesta de entrada nula** del sistema. Por otro lado, la función $y_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)G(s)\}$ es la salida provocada por la entrada $g(t)$. Ahora, si el estado inicial del sistema es el estado nulo (es decir, todas las condiciones iniciales son cero), entonces $Q(s) = 0$, y por tanto la única solución al problema de valor inicial es $y_1(t)$. A la solución anterior se le conoce como **respuesta para el estado nulo** del sistema. Tanto $y_0(t)$ como $y_1(t)$ son soluciones particulares: $y_0(t)$ es una solución del problema de valores iniciales que consiste en la ecuación homogénea asociada con las condiciones iniciales dadas, y $y_1(t)$ es una solución del problema de valor inicial que consiste en la ecuación no homogénea cuyas condiciones iniciales son nulas. En el ejemplo 5 se ve que, a partir de (14), la función de transferencia es $W(s) = 1/(s^2 - 3s + 2)$, y la respuesta de entrada nula es:

$$y_0(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s-1)(s-2)}\right\} = -3e^t + 4e^{2t},$$

y la respuesta para el estado nulo es:

$$y_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)(s-2)(s+4)}\right\} = -\frac{1}{5}e^t + \frac{1}{6}e^{2t} + \frac{1}{30}e^{-4t}.$$

Verifique que la suma de $y_0(t)$ y $y_1(t)$ sea la solución $y(t)$ en ese ejemplo y que $y_0(0) = 1$, $y_0'(0) = 5$, en tanto que $y_1(0) = 0$, $y_1'(0) = 0$.

EJERCICIOS 4.2

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-8.

4.2.1 Transformadas inversas

En los ejercicios del 1 al 30, use el teorema 4.3 para encontrar la transformada inversa dada.

1. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\}$

2. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^4}\right\}$

3. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2} - \frac{48}{s^5}\right\}$

4. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\frac{2}{s} - \frac{1}{s^3}\right)^2\right\}$

5. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s+1)^3}{s^4}\right\}$

6. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s+2)^2}{s^3}\right\}$

7. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s-2}\right\}$

8. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s} + \frac{6}{s^5} - \frac{1}{s+8}\right\}$

9. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{4s+1}\right\}$

10. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{5s-2}\right\}$

11. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{s^2+49}\right\}$

12. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{10s}{s^2+16}\right\}$

13. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4s}{4s^2+1}\right\}$

14. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{4s^2+1}\right\}$

15. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s-6}{s^2+9}\right\}$

16. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s^2+2}\right\}$

17. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+3s}\right\}$

18. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s^2-4s}\right\}$

19. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+2s-3}\right\}$

20. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+s-20}\right\}$

21. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{0.9s}{(s-0.1)(s+0.2)}\right\}$

22. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-3}{(s-\sqrt{3})(s+\sqrt{3})}\right\}$

23. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s-2)(s-3)(s-6)}\right\}$

24. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 + 1}{s(s-1)(s+1)(s-2)}\right\}$
25. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3 + 5s}\right\}$ 26. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+2)(s^2 + 4)}\right\}$
27. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s-4}{(s^2 + s)(s^2 + 1)}\right\}$
28. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^4 - 9}\right\}$
29. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)}\right\}$
30. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{6s + 3}{(s^4 + 5s^2 + 4)}\right\}$

4.2.2 Transformadas de derivadas

En los problemas del 31 al 40, use la transformada de Laplace para resolver el problema de valor inicial dado.

- ✓ 31. $\frac{dy}{dt} - y = 1, y(0) = 0$
- ✓ 32. $2\frac{dy}{dt} + y = 0, y(0) = -3$
33. $y' + 6y = e^{4t}, y(0) = 2$
34. $y' - y = 2 \cos 5t, y(0) = 0$
- ✓ 35. $y'' + 5y' + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$
- ✓ 36. $y'' - 4y' = 6e^{3t} - 3e^{-t}, y(0) = 1, y'(0) = -1$
37. $y'' + y = \sqrt{2} \sin \sqrt{2} t, y(0) = 10, y'(0) = 0$
38. $y'' + 9y = e^t, y(0) = 0, y'(0) = 0$
39. $2y''' + 3y'' - 3y' - 2y = e^{-t}, y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 1$
40. $y''' + 2y'' - y' - 2y = \sin 3t, y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 1$

Las formas inversas de los resultados obtenidos en el problema 46 de los ejercicios 4.1 son

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}\right\} = e^{at} \cos bt$$

$$y \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}\right\} = e^{at} \sin bt$$

En los ejercicios 41 y 42, use la transformada de Laplace y estas inversas para resolver el problema de valor inicial dado.

41. $y' + y = e^{-3t} \cos 2t, y(0) = 0$
42. $y'' - 2y' + 5y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 3$

Problemas de análisis

43. a) Con un ligero cambio en la notación, la transformada incluida en (6) es lo mismo que

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s \mathcal{L}\{f(t)\} - f(0).$$

Con $f(t) = te^{at}$, analice cómo puede usarse este resultado junto con c) del teorema 4.1 para evaluar $\mathcal{L}\{te^{at}\}$.

- b) Proceda como en el inciso a), pero esta vez analice cómo usar (7) con $f(t) = t \sin kt$ junto con d) y e) del teorema 4.1 para evaluar $\mathcal{L}\{t \sin kt\}$.

44. Construya dos funciones f_1 y f_2 que tengan la misma transformada de Laplace. No son necesarias ideas muy elaboradas.
45. Lea de nuevo el apartado *Comentarios iii)* de las páginas 205 y 206. Encuentre la entrada cero y la respuesta de estado cero para el PVI del problema 36.
46. Suponga que $f(t)$ es una función para la cual $f'(t)$ es continua por tramos y de orden exponencial c . Use los resultados obtenidos en esta sección y en la 4.1 para justificar

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s),$$

donde $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$. Verifique este resultado con $f(t) = \cos kt$.

4.3 Teoremas de traslación

■ **Introducción** No es conveniente usar la definición 4.1 cada vez que deseemos encontrar la transformada de Laplace para una función $f(t)$ dada. Por ejemplo, la integración por partes requerida para determinar la transformada de, digamos, $f(t) = e^t t^2 \sin 3t$ es, en pocas palabras, formidable cuando se hace a mano. En esta sección y en la siguiente presentamos varios teoremas que ahorran esfuerzo y permiten crear una lista más amplia de transformadas (vea la tabla incluida en el apéndice III) sin la necesidad de usar la definición de la transformada de Laplace.

4.3.1 Traslación en el eje s

Evaluar transformadas tales como $\mathcal{L}\{e^{5t} t^3\}$ y $\mathcal{L}\{e^{-2t} \cos 4t\}$ resulta sencillo siempre que conozcamos $\mathcal{L}\{t^3\}$ y $\mathcal{L}\{\cos 4t\}$, lo cual sabemos. En general, si conocemos $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ es posible calcular la transformada de Laplace de un múltiplo exponencial de la función f , es decir, $\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\}$, sin ningún esfuerzo adicional que el de trasladar, o desplazar, $F(s)$ a $F(s-a)$. Este resultado se conoce como **primer teorema de la traslación** o **primer teorema del desplazamiento**.

y en consecuencia

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{c_1}{2!} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2!}{s^3} \right\} + \frac{c_2}{3!} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3!}{s^4} \right\} \\ &\quad + \frac{2w_0}{EIL} \left[\frac{L/2}{4!} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4!}{s^5} \right\} - \frac{1}{5!} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{5!}{s^6} \right\} + \frac{1}{5!} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{5!}{s^6} e^{-Ls/2} \right\} \right] \\ &= \frac{c_1}{2} x^2 + \frac{c_2}{6} x^3 + \frac{w_0}{60EIL} \left[\frac{5L}{2} x^4 - x^5 + \left(x - \frac{L}{2} \right)^5 u \left(x - \frac{L}{2} \right) \right]. \end{aligned}$$

Al aplicar las condiciones $y(L) = 0$ y $y'(L) = 0$ al último resultado se produce un sistema de ecuaciones para c_1 y c_2 :

$$c_1 \frac{L^2}{2} + c_2 \frac{L^3}{6} + \frac{49w_0L^4}{1920EI} = 0$$

$$c_1L + c_2 \frac{L^2}{2} + \frac{85w_0L^3}{960EI} = 0.$$

Al resolver, encontramos $c_1 = 23w_0L^2/960EI$ y $c_2 = -9w_0L/40EI$. Por lo tanto, la deflexión es:

$$y(x) = \frac{23w_0L^2}{1920EI} x^2 - \frac{3w_0L}{80EI} x^3 + \frac{w_0}{60EIL} \left[\frac{5L}{2} x^4 - x^5 + \left(x - \frac{L}{2} \right)^5 u \left(x - \frac{L}{2} \right) \right]. \quad \square$$

EJERCICIOS 4.3

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-9.

4.3.1 Traslación en el eje s

En los problemas del 1 al 20, encuentre $F(s)$ o $f(t)$, como se indica.

1. $\mathcal{L}\{te^{10t}\}$
2. $\mathcal{L}\{te^{-6t}\}$
3. $\mathcal{L}\{t^3e^{-2t}\}$
4. $\mathcal{L}\{t^{10}e^{-7t}\}$
5. $\mathcal{L}\{t(e^t + e^{2t})^2\}$
6. $\mathcal{L}\{e^{2t}(t-1)^2\}$
7. $\mathcal{L}\{e^t \sin 3t\}$
8. $\mathcal{L}\{e^{-2t} \cos 4t\}$
9. $\mathcal{L}\{(1 - e^t + 3e^{-4t}) \cos 5t\}$
10. $\mathcal{L}\left\{e^{3t} \left(9 - 4t + 10 \sin \frac{t}{2} \right)\right\}$
11. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+2)^3} \right\}$
12. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^4} \right\}$
13. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 6s + 10} \right\}$
14. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right\}$
15. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4s + 5} \right\}$
16. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s + 5}{s^2 + 6s + 34} \right\}$
17. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s+1)^2} \right\}$
18. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{5s}{(s-2)^2} \right\}$
19. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s-1}{s^2(s+1)^3} \right\}$
20. $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s+1)^2}{(s+2)^4} \right\}$

En los problemas del 21 al 30, use la transformada de Laplace para resolver el problema de valor inicial dado.

- ✓ 21. $y' + 4y = e^{-4t}$, $y(0) = 2$
- ✓ 22. $y' - y = 1 + te^t$, $y(0) = 0$
- ✓ 23. $y'' + 2y' + y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

$$24. y'' - 4y' + 4y = t^3e^{2t}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

$$25. y'' - 6y' + 9y = t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

$$26. y'' - 4y' + 4y = t^3, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

$$27. y'' - 6y' + 13y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = -3$$

$$28. 2y'' + 20y' + 51y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0$$

$$29. y'' - y' = e^t \cos t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

$$30. y'' - 2y' + 5y = 1 + t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 4$$

En los ejercicios 31 y 32, use la transformada de Laplace y el procedimiento delineado en el ejemplo 9 para resolver el problema de valores en la frontera dado.

$$31. y'' + 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 2, \quad y(1) = 2$$

$$32. y'' + 8y' + 20y = 0, y(0) = 0, \quad y'(\pi) = 0$$

33. Un peso de 4 libras estira un resorte 2 pies. El peso se libera del reposo a 18 pulgadas por encima de la posición de equilibrio, y el movimiento resultante se presenta en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a $\frac{7}{8}$ veces la velocidad instantánea. Use la transformada de Laplace para encontrar la ecuación de movimiento $x(t)$.

34. Recuerde que la ecuación diferencial para la carga instantánea $q(t)$ en el capacitor de un circuito LRC en serie es:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = E(t). \quad (20)$$

Vea la sección 3.8. Use la transformada de Laplace para encontrar $q(t)$ cuando $L = 1$ h, $R = 20 \Omega$, $C = 0.005$ f, $E(t) = 150$ V, $t > 0$, $q(0) = 0$ e $i(0) = 0$. ¿Cuál es la corriente $i(t)$?

Para encontrar la transformada inversa de Laplace de la última función, usamos primero las series geométricas. Con la identificación $x = e^{-s}$, $s > 0$, la serie geométrica

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots \quad \text{se convierte en} \quad \frac{1}{1+e^{-s}} = 1 - e^{-s} + e^{-2s} - e^{-3s} + \cdots.$$

Con base en
$$\frac{1}{s(s+R/L)} = \frac{L/R}{s} - \frac{L/R}{s+R/L},$$

podemos escribir (14) como

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{1}{R} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+R/L} \right) (1 - e^{-s} + e^{-2s} - e^{-3s} + \cdots) \\ &= \frac{1}{R} \left(\frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s} + \frac{e^{-2s}}{s} - \frac{e^{-3s}}{s} + \cdots \right) - \frac{1}{R} \left(\frac{1}{s+R/L} - \frac{1}{s+R/L} e^{-s} + \frac{e^{-2s}}{s+R/L} - \frac{e^{-3s}}{s+R/L} + \cdots \right). \end{aligned}$$

Al aplicar la forma del segundo teorema de traslación a cada término de ambas series obtenemos

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{1}{R} (1 - \mathcal{U}(t-1) + \mathcal{U}(t-2) - \mathcal{U}(t-3) + \cdots) \\ &\quad - \frac{1}{R} (e^{-Rt/L} - e^{-R(t-1)/L} \mathcal{U}(t-1) + e^{-R(t-2)/L} \mathcal{U}(t-2) - e^{-R(t-3)/L} \mathcal{U}(t-3) + \cdots) \end{aligned}$$

o, de modo equivalente,

$$i(t) = \frac{1}{R} (1 - e^{-Rt/L}) + \frac{1}{R} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - e^{-R(t-n)/L}) \mathcal{U}(t-n).$$

Para interpretar la solución asumamos, con fines ilustrativos, que $R = 1$, $L = 1$ y $0 \leq t < 4$. En este caso,

$$i(t) = 1 - e^{-t} - (1 - e^{-(t-1)}) \mathcal{U}(t-1) + (1 - e^{-(t-2)}) \mathcal{U}(t-2) - (1 - e^{-(t-3)}) \mathcal{U}(t-3);$$

en otras palabras,

$$i(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t}, & 0 \leq t < 1 \\ -e^{-t} + e^{-(t-1)}, & 1 \leq t < 2 \\ 1 - e^{-t} + e^{-(t-1)} - e^{-(t-2)}, & 2 \leq t < 3 \\ -e^{-t} + e^{-(t-1)} - e^{-(t-2)} + e^{-(t-3)}, & 3 \leq t < 4. \end{cases} \quad (15)$$

La gráfica de $i(t)$ en el intervalo $0 \leq t < 4$, dado en la figura 4.36, se obtuvo con ayuda de un CAS.

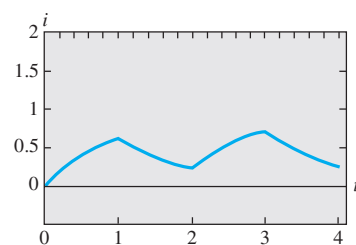


Figura 4.36 Gráfica de la solución dada en (15)

EJERCICIOS 4.4

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-9.

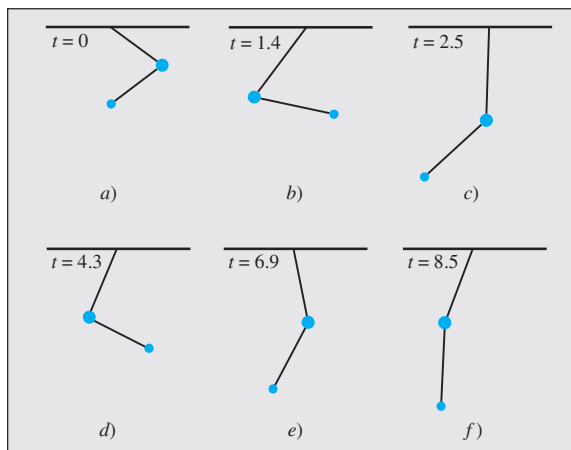
4.4.1 Derivadas de transformadas

En los problemas del 1 al 8, use el teorema 4.8 para evaluar la transformada de Laplace dada.

1. $\mathcal{L}\{te^{-10t}\}$
2. $\mathcal{L}\{t^3 e^t\}$
3. $\mathcal{L}\{t \cos 2t\}$
4. $\mathcal{L}\{t \sinh 3t\}$
5. $\mathcal{L}\{t \sinh t\}$
6. $\mathcal{L}\{t^2 \cos t\}$
7. $\mathcal{L}\{te^{2t} \sin 6t\}$
8. $\mathcal{L}\{te^{-3t} \cos 3t\}$

En los ejercicios del 9 al 14, use la transformada de Laplace para resolver el problema de valor inicial dado. Consulte la tabla de transformadas de Laplace incluida en el apéndice III según sea necesario.

9. $y' + y = t \sin t$, $y(0) = 0$
10. $y' - y = te^t \sin t$, $y(0) = 0$
11. $y'' + 9y = \cos 3t$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 5$
12. $y'' + y = \sin t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$



Con ayuda de un CAS, se obtuvieron las posiciones de las dos masas en $t = 0$ y en los momentos siguientes que se muestran en la figura 4.49. Vea el problema 21 en los ejercicios 4.6.

Figura 4.49 Posiciones de las masas en diferentes momentos

EJERCICIOS 4.6

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-10.

En los problemas del 1 al 12, use la transformada de Laplace para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales dado.

- ✓ 1. $\frac{dx}{dt} = -x + y$
 $\frac{dy}{dt} = 2x$
 $x(0) = 0, y(0) = 1$
- ✓ 2. $\frac{dx}{dt} = 2y + e^t$
 $\frac{dy}{dt} = 8x - t$
 $x(0) = 1, y(0) = 1$
- ✓ 3. $\frac{dx}{dt} = x - 2y$
 $\frac{dy}{dt} = 5x - y$
 $x(0) = -1, y(0) = 2$
- ✓ 4. $\frac{dx}{dt} + 3x + \frac{dy}{dt} = 1$
 $\frac{dx}{dt} - x + \frac{dy}{dt} - y = e^t$
 $x(0) = 0, y(0) = 0$
5. $2\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 2x = 1$
 $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 3x - 3y = 2$
 $x(0) = 0, y(0) = 0$
6. $\frac{dx}{dt} + x - \frac{dy}{dt} + y = 0$
 $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + 2y = 0$
 $x(0) = 0, y(0) = 1$
7. $\frac{d^2x}{dt^2} + x - y = 0$
 $\frac{d^2y}{dt^2} + y - x = 0$
 $x(0) = 0, x'(0) = -2$
 $y(0) = 0, y'(0) = 1$
8. $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 0$
 $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 4\frac{dx}{dt} = 0$
 $x(0) = 1, x'(0) = 0,$
 $y(0) = -1, y'(0) = 5$
9. $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{d^2y}{dt^2} = t^2$
 $\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{d^2y}{dt^2} = 4t$
 $x(0) = 8, x'(0) = 0,$
 $y(0) = 0, y'(0) = 0$
10. $\frac{dx}{dt} - 4x + \frac{d^3y}{dt^3} = 6 \sin t$
 $\frac{dx}{dt} + 2x - 2\frac{d^3y}{dt^3} = 0$
 $x(0) = 0, y(0) = 0,$
 $y'(0) = 0, y''(0) = 0$

11. $\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 3y = 0$
 $\frac{d^2x}{dt^2} + 3y = te^{-t}$
 $x(0) = 0, x'(0) = 2,$
 $y(0) = 0$
12. $\frac{dx}{dt} = 4x - 2y + 2u(t-1)$
 $\frac{dy}{dt} = 3x - y + u(t-1)$
 $x(0) = 0, y(0) = \frac{1}{2}$
13. Resuelva el sistema (1) cuando $k_1 = 3, k_2 = 2, m_1 = 1, m_2 = 1$ y $x_1(0) = 0, x_1'(0) = 1, x_2(0) = 1, x_2'(0) = 0$.
14. Derive el sistema de ecuaciones diferenciales descritas por el movimiento vertical en línea recta de los resortes acoplados en equilibrio que muestra la figura 4.50. Use la transformada de Laplace para resolver el sistema cuando $k_1 = 1, k_2 = 1, k_3 = 1, m_1 = 1, m_2 = 1$ y $x_1(0) = 0, x_1'(0) = -1, x_2(0) = 0, x_2'(0) = 1$.

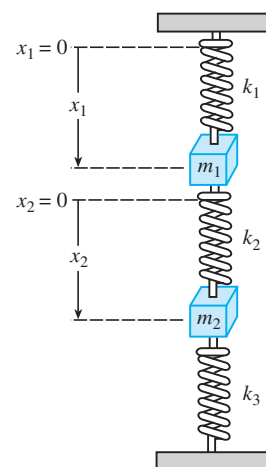


Figura 4.50 Resortes acoplados, problema 14

15. a) Muestre que el sistema de ecuaciones diferenciales para las corrientes $i_2(t)$ e $i_3(t)$ presentes en la red eléctrica mostrada en la figura 4.51 es

$$L_1 \frac{di_2}{dt} + Ri_2 + Ri_3 = E(t)$$

$$L_2 \frac{di_3}{dt} + Ri_2 + Ri_3 = E(t).$$

- b) Resuelva el sistema dado en el inciso a) si $R = 5 \Omega$, $L_1 = 0.01 \text{ h}$, $L_2 = 0.0125 \text{ h}$, $E = 100 \text{ V}$, $i_2(0) = 0$ e $i_3(0) = 0$.

- c) Determine la corriente $i_1(t)$.

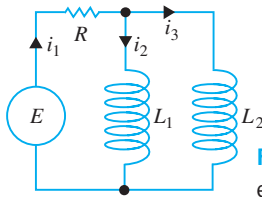


Figura 4.51 Red para el problema 15

16. a) En el problema 12 de los ejercicios 2.9 se le pidió demostrar que las corrientes $i_2(t)$ e $i_3(t)$ ilustradas en la red eléctrica de la figura 4.52 satisfacen

$$L \frac{di_2}{dt} + L \frac{di_3}{dt} + R_1 i_2 = E(t)$$

$$-R_1 \frac{di_2}{dt} + R_2 \frac{di_3}{dt} + \frac{1}{C} i_3 = 0.$$

Resuelva el sistema si $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $L = 1 \text{ h}$, $C = 0.2 \text{ f}$,

$$E(t) = \begin{cases} 120, & 0 \leq t < 2 \\ 0, & t \geq 2 \end{cases}$$

$$i_2(0) = 0 \text{ e } i_3(0) = 0.$$

- b) Determine la corriente $i_1(t)$.

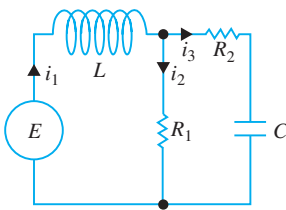


Figura 4.52 Red para el problema 16

17. Resuelva el sistema dado en la expresión (17) de la sección 2.9 cuando $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $L_1 = 1 \text{ h}$, $L_2 = 1 \text{ h}$, $E(t) = 50 \sin t \text{ V}$, $i_2(0) = 0$ e $i_3(0) = 0$.
18. Resuelva (5) cuando $E = 60 \text{ V}$, $L = \frac{1}{2}$, $R = 50 \Omega$, $C = 10^{-4} \text{ f}$, $i_1(0) = 0$ e $i_2(0) = 0$.
19. Resuelva (5) cuando $E = 60 \text{ V}$, $L = 2 \text{ h}$, $R = 50 \Omega$, $C = 10^{-4} \text{ f}$, $i_1(0) = 0$ e $i_2(0) = 0$.
20. a) Muestre que el sistema de ecuaciones diferenciales para la carga $q(t)$ presente en el capacitor y la co-

rriente $i_3(t)$ de la red eléctrica mostrada en la figura 4.53 es

$$R_1 \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q + R_1 i_3 = E(t)$$

$$L \frac{di_3}{dt} + R_2 i_3 - \frac{1}{C} q = 0.$$

- b) Encuentre la carga presente en el capacitor cuando $L = 1 \text{ h}$, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 1 \Omega$, $C = 1 \text{ f}$,

$$E(t) = \begin{cases} 0, & 0 < t < 1 \\ 50e^{-t}, & t \geq 1 \end{cases}$$

$$i_3(0) = 0 \text{ y } q(0) = 0.$$

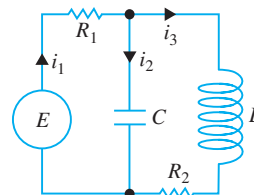


Figura 4.53 Red para el problema 20

Tareas para el laboratorio de cómputo

21. a) Use la transformada de Laplace y la información del ejemplo 3 para obtener la solución (7) del sistema dado en (6).
- b) Use una herramienta de graficación para trazar las gráficas de $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ en el plano $t\theta$. ¿Qué masa tiene los desplazamientos extremos de mayor magnitud? Con las gráficas, estime el primer momento en que cada masa pasa por la posición de equilibrio. Analice si el movimiento de los péndulos es periódico.
- c) Como ecuaciones paramétricas, grafique $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ en el plano $\theta_1\theta_2$. La curva definida por estas ecuaciones paramétricas se denomina **curva de Lissajous**.
- d) La posición de las masas cuando $t = 0$ está dada en la figura 4.49a). Observe que hemos usado 1 radián $\approx 57.3^\circ$. Use una calculadora o alguna aplicación computacional para hacer tablas y elabore una tabla de valores para los ángulos θ_1 y θ_2 para $t = 1, 2, \dots, 10$ segundos. Después, grafique las posiciones de las dos masas en esos tiempos.
- e) Use un CAS para encontrar el primer momento en que $\theta_1(t) = \theta_2(t)$, y calcule el valor angular correspondiente. Trace las posiciones de las dos masas en esos tiempos.
- f) Utilice un CAS para trazar también las líneas apropiadas y simular las barras del péndulo en la figura 4.49. Use la capacidad de animación de su sistema para hacer una "película" del movimiento del péndulo doble desde $t = 0$ hasta $t = 10$ usando un incremento de tiempo de 0.1. [Sugerencia: Expresé las coordenadas $(x_1(t), y_1(t))$ y $(x_2(t), y_2(t))$ de las masas m_1 y m_2 , respectivamente, en términos de $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$.]